측정 데이터 자동화 작업

측정실이 손으로 하던 성적서 저장 · 정리 · 점검을 자동으로 바꿨습니다 · 2026-10-17 ~ 2026-11-05

핵심 요약

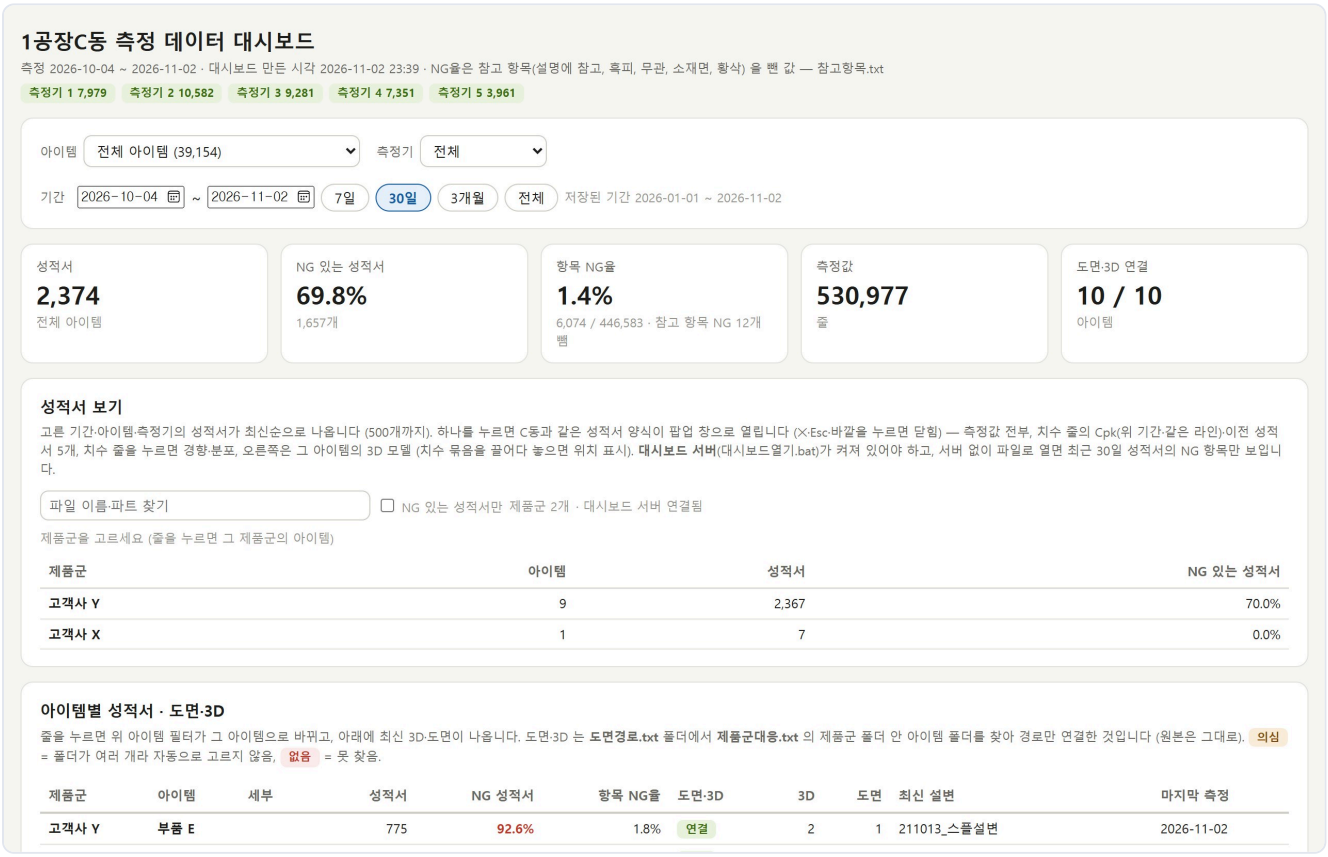
- **저장** — 표제란 '적용' 한 번으로 제목 검사 · 프로그램 · 엑셀 저장까지 끝남
- **모음** — 측정 PC 5대의 성적서가 저절로 DB에 쌓이고 대시보드 · 업무일지로 바로 보임
- **점검** — 제목 실수 · 'OK'라 적힌 NG · 관리공차 초과를 사람보다 먼저 찾아냄
- **연결** — 성적서를 열면 도면 · 3D에서 그 치수 자리가 바로 보이고, 형상 측정값은 도면 치수와 1대1로 짝지어짐

구현한 기능

1. 성적서 자동 수집 · DB화

측정이 끝나면 성적서가 저절로 DB에 쌓이고 대시보드에 보입니다

- 측정 PC 공유 폴더를 1분마다 읽어 측정값을 Parquet DB에 쌓음
- 원본은 읽기만, 임시 사본은 무결성 확인 뒤 바로 삭제
- PC-DMIS 엑셀 · 뉴로메저 성적서 형식 해석, 260자 넘는 긴 경로 처리
- 측정 데이터 대시보드: 측정기별 성적서 수, 기간별 NG율, 아이템별 성적서와 도면·3D 연결



측정 데이터 대시보드

PowerShell C# DuckDB · Parquet

2. 성적서 제목 실수 검사 · 자동 보정

제목에 잘못 적은 라인 · LOT · 날짜를 찾아 고치거나 승인을 받습니다

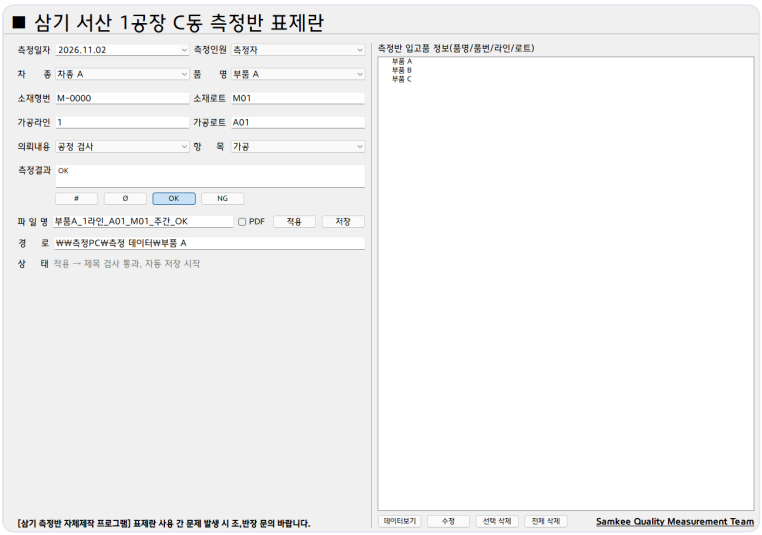
- 라인 · 가공 LOT · 소재 LOT · 근무 차수 · 날짜를 측정 시각, 저장 시각, 측정값 패턴, 측정 항목 순서로 교차 확인
- 결과를 의심 / 자동 보정 / 사람 승인 세 단계로 나눔
- 다른 품번 폴더 오저장 · 측정이 중간에 끊긴 성적서 탐지
- 대시보드에서 승인 · 거부

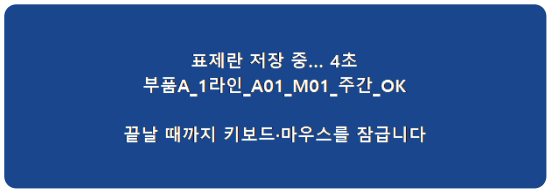
PowerShell C# 정규식 · 통계

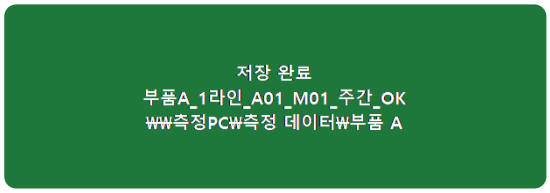
3. 측정 PC 자동 저장 · 저장 전 검사

'적용' 한 번이면 검사 · 프로그램 저장 · 엑셀 저장이 한꺼번에 끝납니다

- 표제란 '적용' 한 번으로 제목 검사 → 프로그램 저장 → 엑셀 저장
- 빈 칸이면 적용 버튼 꺼짐, 거푸 누름 무시, 측정 항목 종류가 틀리면 NG 창, 근무가 바뀌면 지난 LOT 비움
- 저장 중 진행 창과 입력 잠금, 저장 완료 창







표제란 → 저장 중 → 저장 완료

PC-DMIS COM PowerShell C# Python

4. 관리공차 기준 재판정

도면 공차가 아닌 공정별 관리공차로 판정하고, 지난 데이터도 다시 판정합니다

- 가공 공차표를 따로 두고 공정 단계에 맞는 공차로 판정
- 이미 모은 데이터까지 소급해 다시 판정

DuckDB · SQL PowerShell

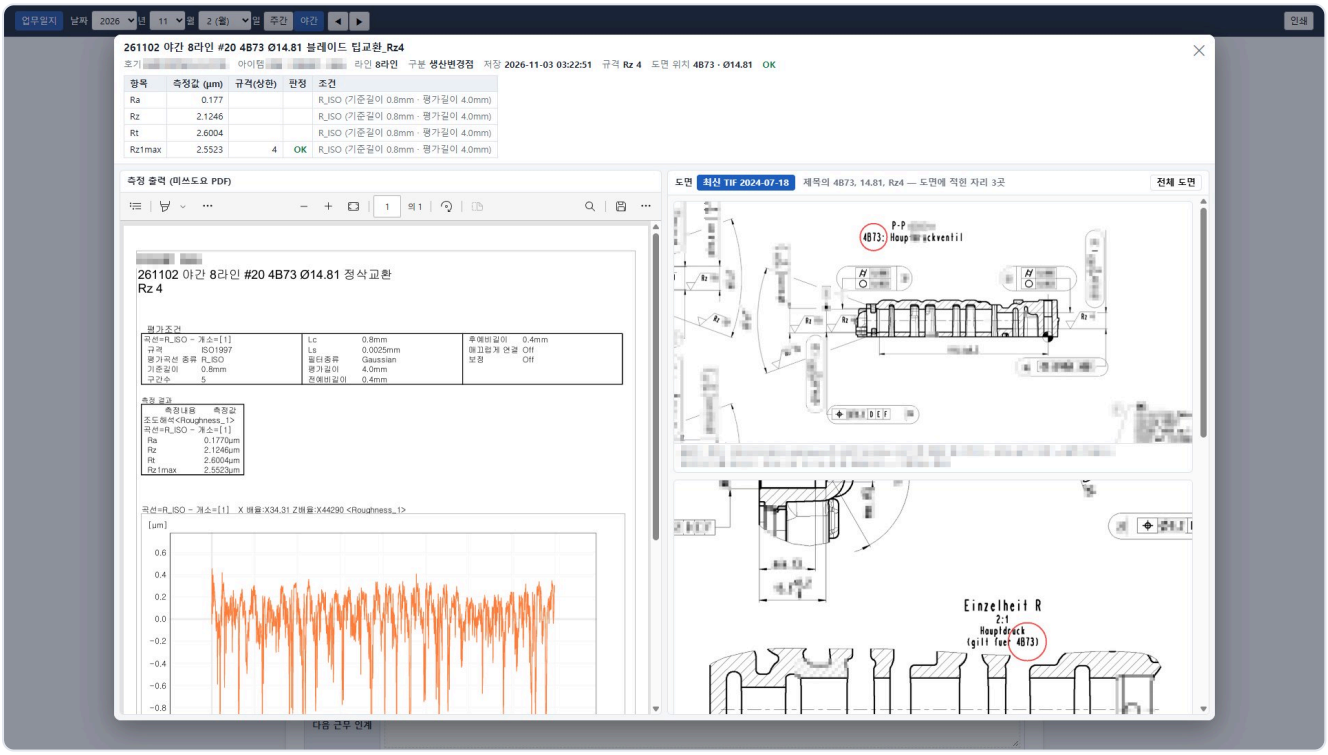
5. 성적서를 열면 도면 자리 표시 — 3D · 형상 · 조도

성적서를 열면 그 치수가 도면 · 3D의 어디인지 바로 보입니다

- CMM 성적서: 최신 도면 3D 위에 측정 위치와 NG 편차 방향 표시
- 형상·조도 성적서: 제목의 항목 번호·지름·Rz를 도면에서 찾아 그 자리를 잘라 보여 줌
- 도면 글자를 OCR(Tesseract)로 읽어 색인
- 번호가 단면·상세도 제목이면 그 단면 범위를 찾아 그 안의 지름·Rz만 표시
- 제목에 번호가 없으면 지난 제목의 '#공정 + Ø값' 짝으로 번호를 찾음



① 업무일지 변경점 표에서 조도 칸을 누름



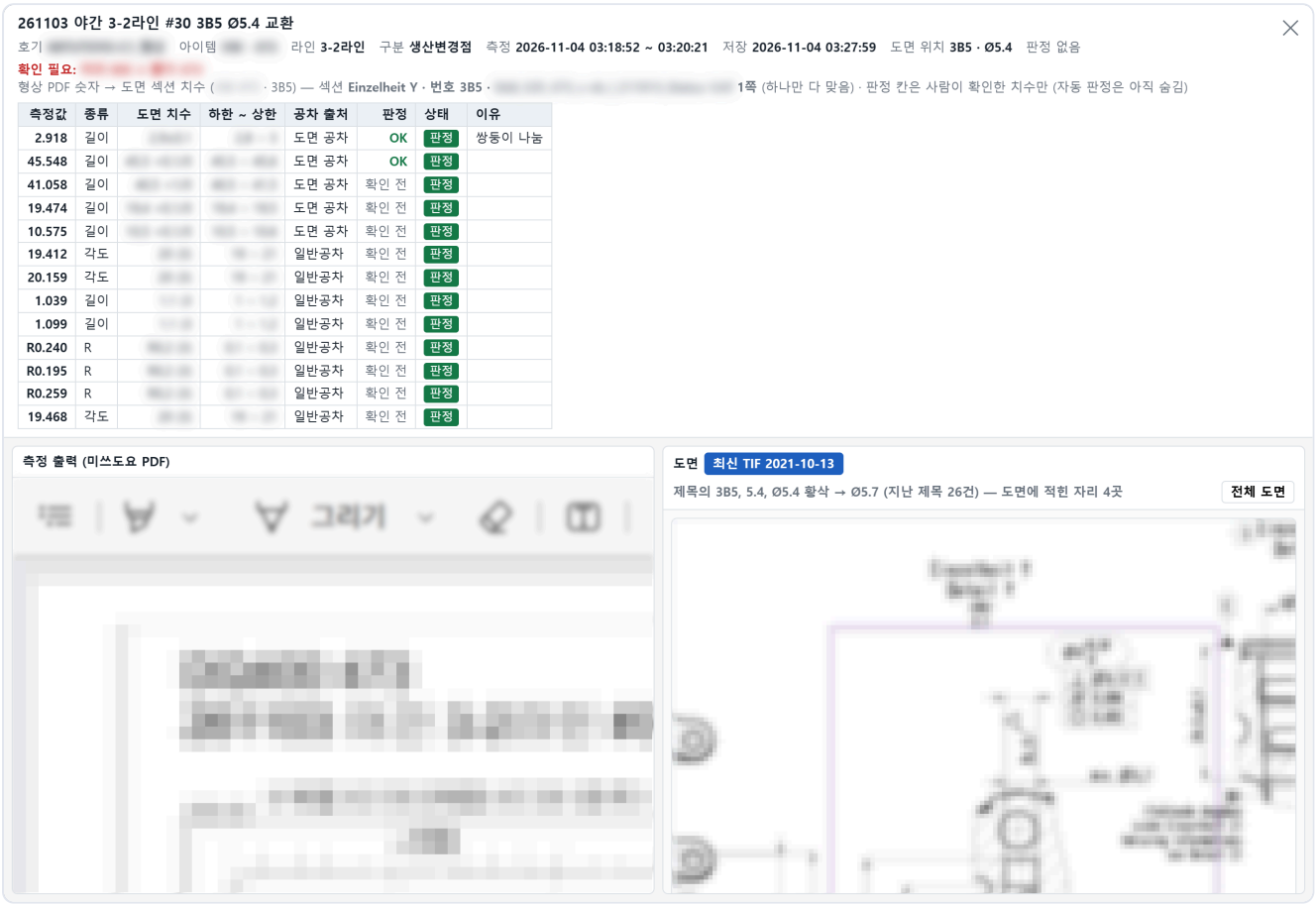
② 조도 성적서 보기 — 조도 값 · 측정 PDF · 도면의 4B73 자리 (품번·측정기·치수 모자이크)

Tesseract OCR | PowerShell | JavaScript | 3D (trimesh)

6. 형상 측정값 ↔ 도면 섹션 치수 1대1 짝짓기

형상 측정 숫자마다 도면의 어느 치수인지 짝지어 공차와 나란히 보여 줍니다

- 도면 글꼴(CAD 한 획 글꼴)의 글자 본을 만들어 기울어진 치수 · 겹쳐 쓴 공차 · 단면 이름(K-K) · 상세도 이름을 읽음
- 도면을 단면 · 상세도 섹션으로 나누고, 섹션 안의 검사 번호(3B5 · 4B73)를 섹션에 붙임
- 형상 PDF의 숫자마다 종류(길이 · 각도 · R)와 치수선 끝점을 PDF 구조에서 읽음
- 숫자가 남김없이 맞는 섹션을 골라 1대1로 짝지음 — 같은 값의 쌍둥이 치수는 값으로 나누고, 애매하면 '확인 필요'
- 판정은 사람이 확인한 치수만 표시 (자동 판정은 검증 뒤)
- 가공 공정도의 공정 · 공구표로 제목의 '#20 Ø8' 같은 공구를 도면 번호로 바꿔 자리를 찾음



① 업무일지 → 형상 보기 — 측정값마다 짝지은 도면 치수 · 공차 출처, 도면에 고른 섹션(보라 점선) (품번 · 측정기 · 도면 치수 · PDF 모자이크)



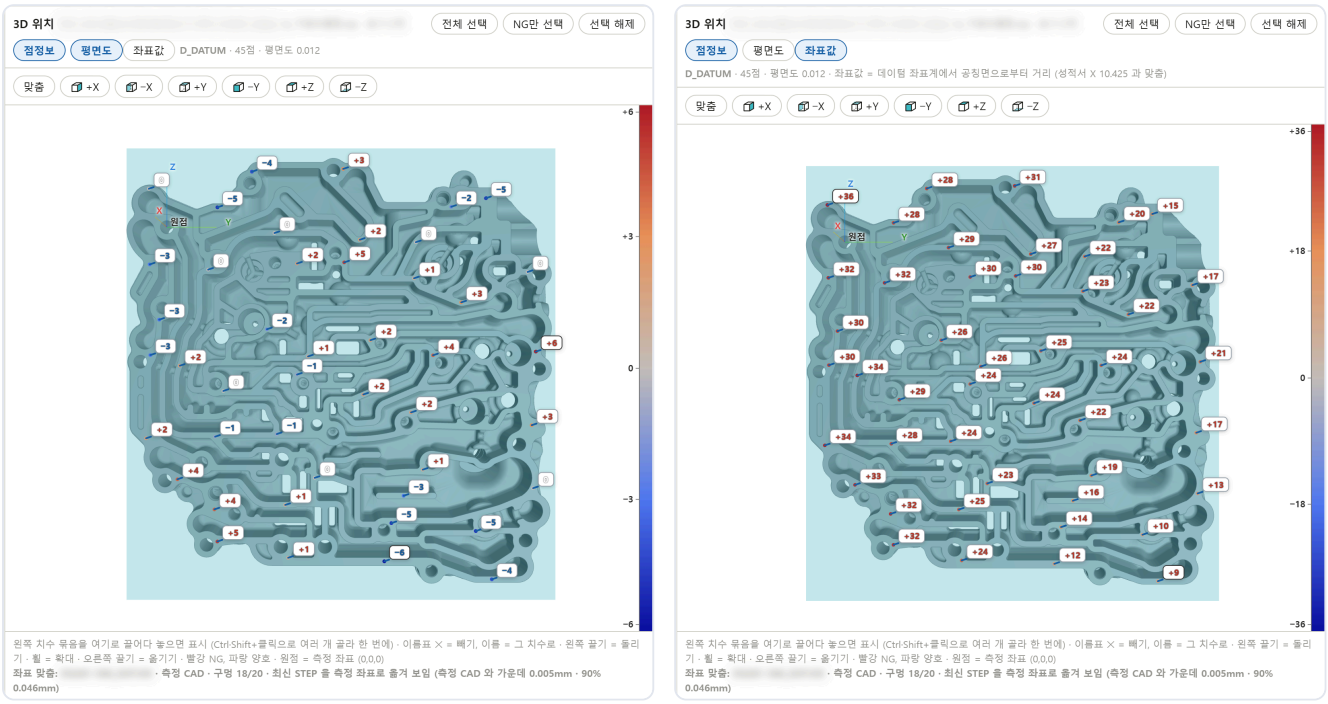
② 조도 보기 — 제목의 '#20 Ø8' → 검사 번호 2B71 로 바꿔 도면 단면 자리를 표시 (품번 · 측정기 · 도면 · PDF 모자이크)

Python Tesseract OCR PDF 구조 해석 PowerShell JavaScript

7. 성적서 3D 평면 점정보

평면을 고르면 몇 점을 어디에 찍었고 점마다 편차가 얼마인지 3D 위에 보입니다

- 측정 프로그램(PRG · 뉴로메저)에서 평면 측정점을 뽑아 DB에 쌓음 — 11-02 이후 성적서와 전수 대조: 평면도 966줄 · 평면 위치 1,566개 모두 맞음
- 3D 모델 위에 측정점과 편차(µm)를 색 띠로 표시 — 평면도는 mm, 점 편차만 µm
- [평면도] 맞춘 평면에서 거리 · [좌표값] 데이텀 좌표계에서 공칭면으로부터 거리 — 평행도 NG일 때 비교용
- 측정 좌표의 점을 프로그램의 얼라인먼트 변환으로 부품 좌표에 옮김



왼쪽 [평면도] 맞춘 평면에서 편차 (−6 ~ +6 µm) · 오른쪽 [좌표값] 같은 점의 공칭면으로부터 거리 (+9 ~ +36 µm) (모델 · 품번 가림)

C# PowerShell DuckDB · Parquet JavaScript · three.js

그 밖의 기능

측정 프로그램 원본 보호 · 수동 저장 격리

원본 측정 프로그램이 실수로 바뀌지 않습니다

PC-DMIS 원본 프로그램 읽기 전용 유지, 뉴로메저 자동 저장은 측정 뒤 원본으로 되돌림, 규칙 밖 손 저장 성적서 격리.

형상 · 조도 데이터 통합

형상 · 조도 결과를 CMM 결과와 한 아이템으로 묶어 봅니다

형상·조도 측정기 파일을 모아 CMM 데이터와 연결, 원시 곡선에서 Rz 직접 계산.

품질 대시보드 · 3D 측정 위치

치수별 경향 · 분포 · Cpk를 3D 위치와 함께 봅니다

성적서 양식 화면, 치수별 경향·분포·Cpk, 측정 프로그램을 해석해 3D 모델 위에 측정 위치와 편차 방향 표시.

'OK'라고 적힌 NG 성적서 찾기

제목은 OK인데 실제로 공차를 넘은 성적서를 걸러냅니다

제목의 판정과 측정값의 공차 초과를 대조.

CMM 가동률 · 업무일지

가동률과 근무별 업무일지가 저절로 채워집니다

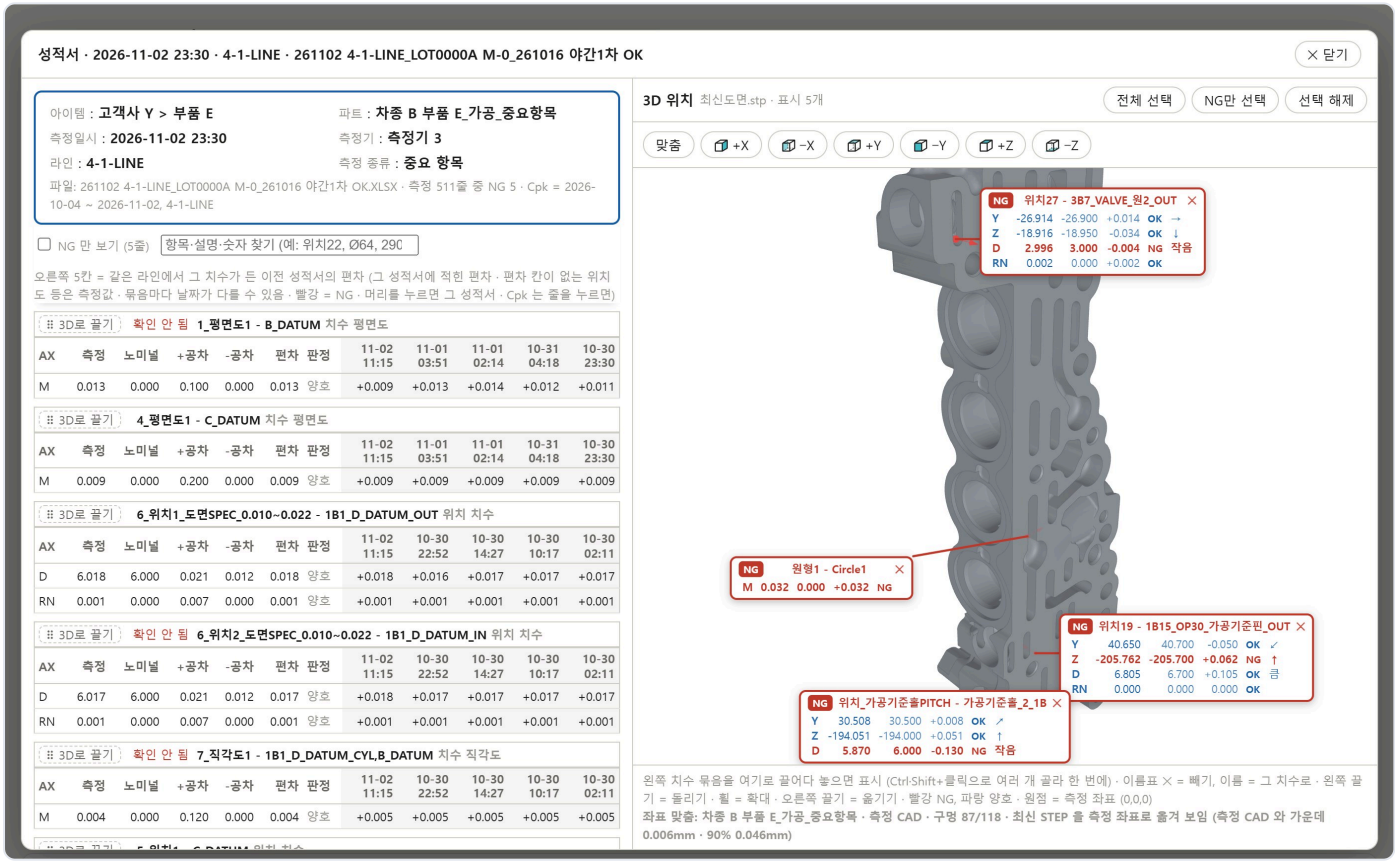
측정 시작·끝을 실시간으로 받아 가동률 계산, 근무별 업무일지 자동 작성, 변경점 진행 묶어 보기.

생산변경점 자료 자동 모음

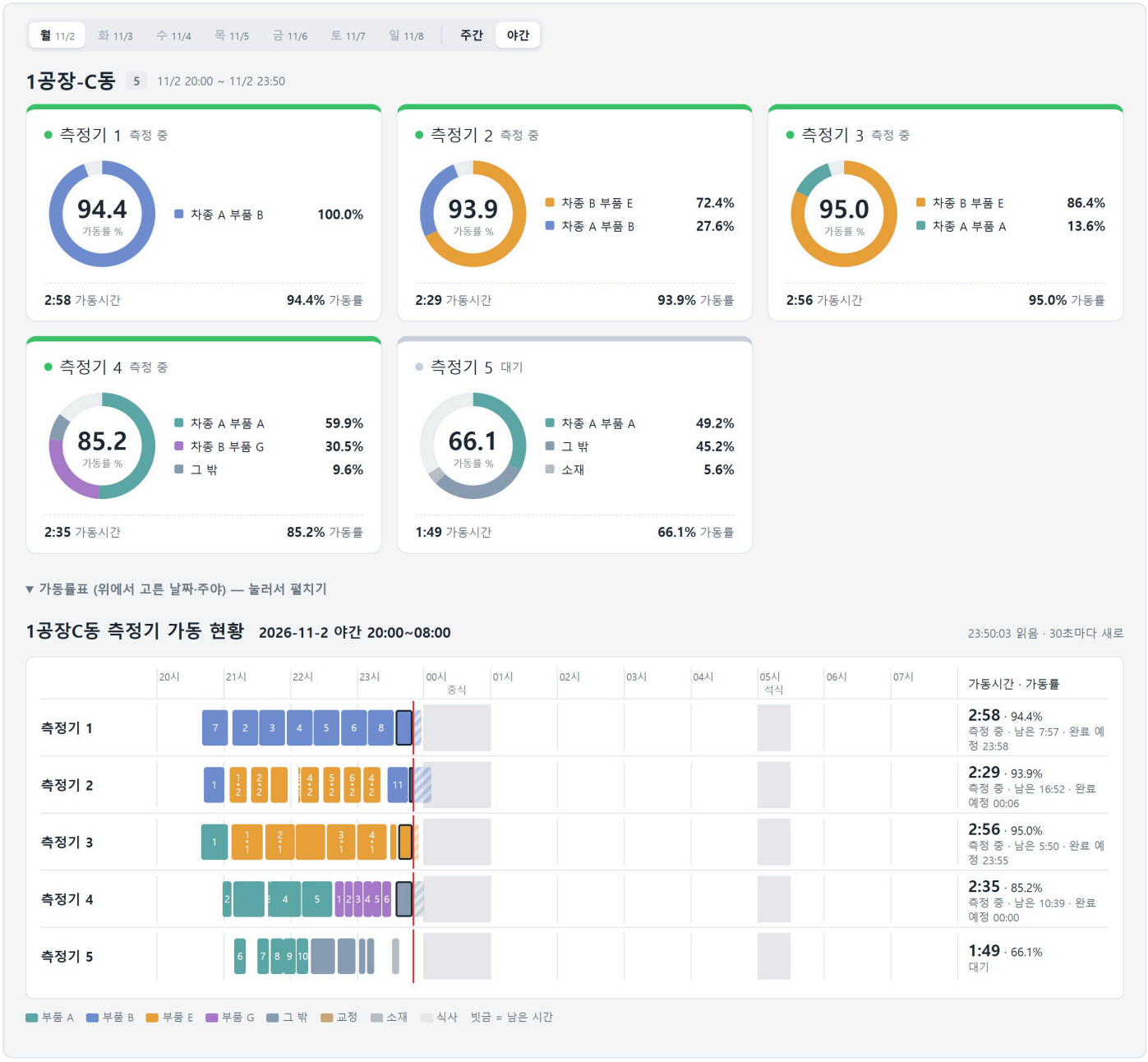
변경점 자료가 건별 폴더로 저절로 모입니다

변경점 성적서·형상·조도 자료를 자동으로 모아 건별 폴더로 정리.

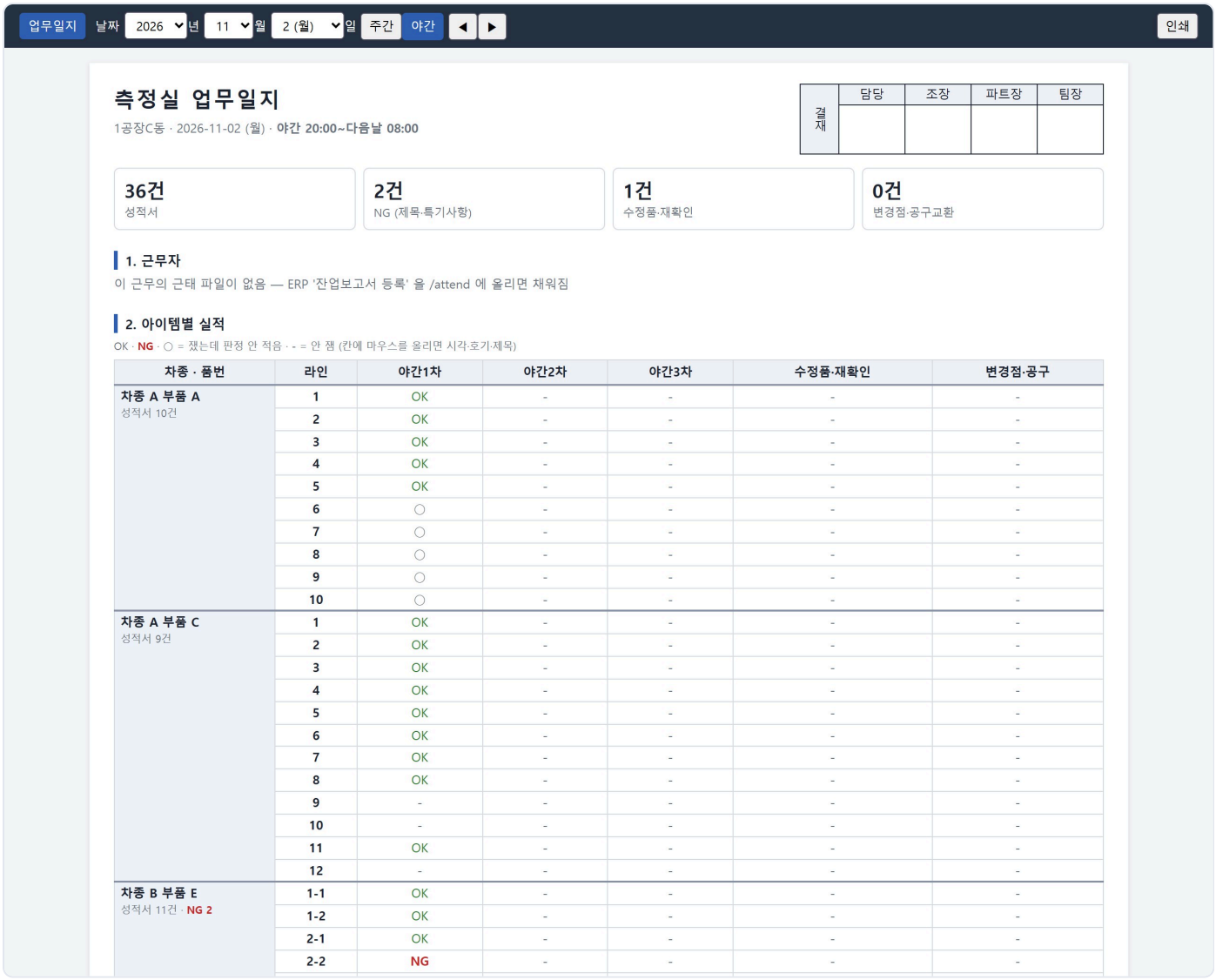
화면



성적서 보기 — 성적서 양식, 이전 성적서 편차, 3D 위 NG 위치와 편차 방향


월 11/2
화 11/3
수 11/4
목 11/5
금 11/6
토 11/7
일 11/8
주간
야간
1공장-C동
5
11/2 20:00 ~ 11/2 23:50
측정기 1 측정 중
94.4
가동률 %
차종 A 부품 B
100.0%
2:58 가동시간
94.4% 가동률
측정기 2 측정 중
93.9
가동률 %
차종 B 부품 E
72.4%
차종 A 부품 B
27.6%
2:29 가동시간
93.9% 가동률
측정기 3 측정 중
95.0
가동률 %
차종 B 부품 E
86.4%
차종 A 부품 A
13.6%
2:56 가동시간
95.0% 가동률
측정기 4 측정 중
85.2
가동률 %
차종 A 부품 A
59.9%
차종 B 부품 G
30.5%
그 밖
9.6%
2:35 가동시간
85.2% 가동률
측정기 5 대기
66.1
가동률 %
차종 A 부품 A
49.2%
그 밖
45.2%
소재
5.6%
1:49 가동시간
66.1% 가동률
▼ 가동률표 (위에서 고른 날짜·주야) — 눌러서 펼치기
1공장C동 측정기 가동 현황
2026-11-2 야간 20:00~08:00
23:50:03 읽음 · 30초마다 새로
20시
21시
22시
23시
00시
중식
01시
02시
03시
04시
05시
석식
06시
07시
가동시간 · 가동률
측정기 1
2:58 · 94.4%
측정 중 · 남은 7:57 · 완료 예정 23:58
측정기 2
2:29 · 93.9%
측정 중 · 남은 16:52 · 완료 예정 00:06
측정기 3
2:56 · 95.0%
측정 중 · 남은 5:50 · 완료 예정 23:55
측정기 4
2:35 · 85.2%
측정 중 · 남은 10:39 · 완료 예정 00:00
측정기 5
1:49 · 66.1%
대기
부품 A
부품 B
부품 E
부품 G
그 밖
교정
소재
식사
빗금 = 남은 시간

측정기 가동 현황



측정실 업무일지

안전 장치

측정 데이터를 망가뜨리지 않고, 사람 손 없이 계속 돌아가게 만들었습니다.

- 원본 읽기만 — 측정 데이터·프로그램 폴더에 쓰지 않음
- 서명 배포 · 자동 갱신 — RSA 서명이 맞는 새 판만 받고, 측정·저장 중이 아닐 때 스스로 새 판으로 바꿈
- 스스로 회복 — 보안 프로그램이 상주 도구를 멈춰 세워도 5분 안에 알아채고 새로 켬
- 지우기 상한 — 한 번에 200건까지
- 형식 검증(TLA+) — 저장 도구 수명·측정 상태 모델 검사